

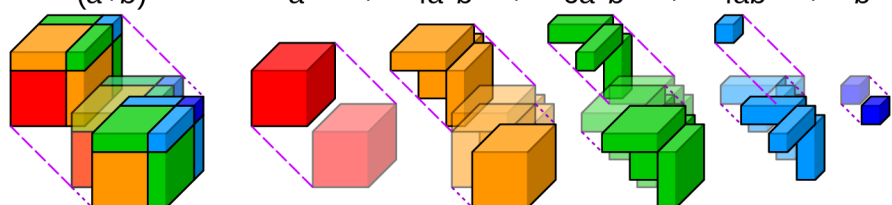
TEMA 5: ELS POLINOMIS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

$$(a+b)^1 = \underline{a} + \underline{b}$$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$


$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$


$$(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$$


TEMA 5: ELS POLINOMIS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Monomis.	4
Definició.	4
Valor numèric d'un monomi.	4
Operacions amb monomis.	4
Suma i Resta.	4
Producte i Divisió.	4
Potència.	5
Polinomis.	5
Definició.	5
Valor numèric d'un polinomi.	6
Operacions amb polinomis.	6
Suma i Resta.	6
Multiplicació.	6
Divisió.	6
Potència.	7
Binomi de Newton.	7
Regla de Ruffini.	10
Divisió d'un polinomi per $(x-a)$.	10
Teorema del residu.	11
Factorització de polinomis.	12
Definició.	12
Casos segons grau.	12
Altres eines per factoritzar.	14
Per tenir en compte.	14
M.C.D. i m.c.m. de polinomis.	15
Definicions.	15
Fraccions algebraiques.	16
Definició.	16
Fraccions equivalents.	16
Simplificació de fraccions.	16
Operacions amb fraccions algebraiques.	16

TEMA 5: ELS POLINOMIS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

1. Monomis.

a. Definició.

Un **monomi** és una expressió algebraica formada pel producte d'un nombre real, anomenat **coeficient**, i una o més **variables** o **incògnites** que constitueixen la **part literal**. Cada variable té el seu **exponent**, la suma de tots els exponents s'anomena **grau del monomi**.

Exemple:

Monomi	$5x^2y$
Coeficient	5
Variables	x, y
Part literal	x^2y
grau	3

b. Valor numèric d'un monomi.

El valor numèric d'un monomi $5x^2y$ per $x=2$ i $y=3$ el trobem substituint les variables pels valors assignats, així:

$$5 \cdot 2^2 \cdot 3 = 60$$

2. Operacions amb monomis.

a. Suma i Resta.

Només es poden sumar o restar els monomis que tenen igual la part literal. En aquest cas, es sumen o resten els coeficients i es manté la part literal comuna.

Exemple:

$$5x^2y + 8x^2y - 3x^2y = 10x^2y$$

Però:

$$5x^2y + 4x - 6xy = 5x^2y + 4x - 6xy$$

TEMA 5: ELS POLINOMIS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

b. Producte i Divisió.

Producte: obtenim un nou monomi multiplicant els coeficients i sumant els exponents de les variables comunes.

Exemple:

$$12x^2y \cdot 3xy = 36x^3y^2$$

Divisió: obtenim un nou monomi dividint els coeficients i restant els exponents de les variables comunes.

Exemple:

$$12x^2y : 3xy = 4x$$

c. Potència.

El monomi resultat s'obté fent la potència del coeficient i multiplicant els exponents de les variables per la potència.

Exemple:

$$(2x^2y)^3 = 8x^6y^3$$

Exercicis

1. Fes les operacions següents:

a) $5x^3 + 4x^2 - 3x^3 + 6x^2 =$

b) $(4x^3) \cdot (9x^2) =$

c) $(15x^4) : (3x^2) =$

d) $(2x^3)^4 =$

e) Valor numèric de $(5xy^3)$ per $x=2$ i $y=-1$.

3. Polinomis.

a. Definició.

Un **polinomi** és la suma de diversos monomis. Podem distingir **binomi** si es tracta de dos monomis, **trinomi** si són tres monomis i, en general, polinomi. En general, anomenem als polinomis amb la lletra majúscula P i següents si tenim més d'un polinomi.

Restringim a treballar només amb una sola variable que serà la x i, sempre escrivim els polinomis ordenats segons els exponents en ordre decreixent.

Exemple:

$$P(x) = 5x^3 + 7x^2 - 5x + 9$$

TEMA 5: ELS POLINOMIS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

L'exponent major és el **grau del polinomi** i el darrer terme sense variable s'anomena **terme independent**.

b. Valor numèric d'un polinomi.

El valor numèric del polinomi $P(x)$ anterior per a $x=2$ es troba substituint la variable per 2:

$$P(2) = 5 \cdot 2^3 + 7 \cdot 2^2 - 5 \cdot 2 + 9 = 67$$

4. Operacions amb polinomis.

a. Suma i Resta.

Sumem o restem dos polinomis sumant o restant els coeficients dels termes d'igual exponent.

Exemple:

$$P(x) = 5x^3 + 7x^2 - 5x + 9 \text{ i } Q(x) = 2x^3 + 4x^2 - 2x - 3$$

$$\text{Suma: } S(x) = P(x) + Q(x) = 7x^3 + 11x^2 - 7x + 6$$

$$\text{Resta: } R(x) = P(x) - Q(x) = 3x^3 + 3x^2 - 3x + 12$$

b. Multiplicació.

Multipliquem dos polinomis multiplicant tots els monomis que els formen.

Exemple (millor tenir-los ordenats per exponents en ordre decreixent):

$$P(x) = 7x^2 - 5x + 9 \text{ i } Q(x) = 2x - 3$$

$$\text{Producte: } M(x) = (7x^2 - 5x + 9) \cdot (2x - 3) = 14x^3 - 21x^2 - 10x^2 + 15x + 18x - 27 = 14x^3 - 31x^2 + 33x - 27$$

c. Divisió.

Per dividir dos polinomis primer cal que els ordenem per exponents i, llavors seguim els passos:

1. Dividim el primer terme del dividend entre el primer terme del divisor i és el primer terme del quocient.
2. Es multiplica el terme anterior per tot el quocient i es posen els termes obtinguts sota el dividend segons els corresponents exponents i amb el signe canviat.
3. Es sumen els resultats anteriors amb el dividend.
4. Es repeteixen aquests passos fins que el grau del residu sigui menor que el grau del dividend.

TEMA 5: ELS POLINOMIS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Recordem que s'ha de verificar la relació de la divisió:

$$\text{Dividend} = \text{divisor} \cdot \text{quocient} + \text{residu}$$

Exemple (si falten exponents en el dividend, deixem un espai):

$$D(x) = 2x^4 + 5x^3 + 3x^2 - 4 \text{ dividit per } d(x) = x^3 + 2x - 1$$

$2x^4$	$+5x^3$	$+3x^2$		-4		x^3	$+2x$	-1
$-2x^4$		$-4x^2$	$+2x$			$2x$	$+5$	
0	$+5x^3$	$-x^2$	$+2x$	-4				
	$-5x^3$		$-10x$	$+5$				
	0	$-x^2$	$-8x$	$+1$				

L'exponent del residu és menor que l'exponent del divisor, per tant, s'ha acabat la divisió.

Lavors:

$$\text{Quocient: } Q(x) = 2x + 5 \text{ i Residu: } R(x) = -x^2 - 8x + 1$$

Podem verificar la divisió comprovant que:

$$D(x) = Q(x) \cdot d(x) + R(x)$$

d. Potència.

La potència d'un polinomi és una sèrie de productes: $[P(x)]^n = P(x) \cdot P(x) \cdot \dots \cdot P(x)$, on tenim n cops el polinomi $P(x)$.

Exercicis

2. [Exercicis d'operacions amb polinomis.](#)

5. Binomi de Newton.

TEMA 5: ELS POLINOMIS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

En el cas de tenir una potència d'un binomi $(a \pm b)^n$ podem calcular-la fent servir el **binomi de Newton** que és la generalització de les identitats notables *Quadrat d'una suma o d'una resta*.

Per calcular aquesta potència fem servir el **Triangle de Pascal o de Tartaglia**:

n=0					1						
n=1				1		1					
n=2				1		2		1			
n=3			1		3		3		1		
n=4		1		4		6		4		1	
n=5	1		5		10		10		5		1

El triangle es forma posant 1 a l'inici i final de cada fila i, cada nombre de dins del triangle s'obté sumant els dos nombres immediatament al seu damunt.

Per calcular la potència d'un binomi triem la fila corresponent a la potència i els nombres seran els coeficients dels termes del resultat de la potència.

Exemple:

$$(a+b)^3 = 1 \cdot a^3 \cdot b^0 + 3 \cdot a^2 \cdot b^1 + 3 \cdot a^1 \cdot b^2 + 1 \cdot a^0 \cdot b^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

Fixem-nos en els coeficients de cada terme i en els exponents de cada variable. En cadascun dels termes del resultat la suma dels exponents de les variables sempre és igual a la potència.

Més exemples:

$$(x-y)^3 = 1 \cdot x^3 \cdot y^0 - 3 \cdot x^2 \cdot y^1 + 3 \cdot x^1 \cdot y^2 - 1 \cdot x^0 \cdot y^3 = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$$

$$(z+t)^4 = 1 \cdot z^4 \cdot t^0 + 4 \cdot z^3 \cdot t^1 + 6 \cdot z^2 \cdot t^2 + 4 \cdot z^1 \cdot t^3 + 1 \cdot z^0 \cdot t^4 = z^4 + 4z^3t + 6z^2t^2 + 4zt^3 + t^4$$

TEMA 5: ELS POLINOMIS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Exercicis

3. Calcular:

a) $(a+5)^4$

b) $(2x-3)^3$

c) $(4-y)^5$

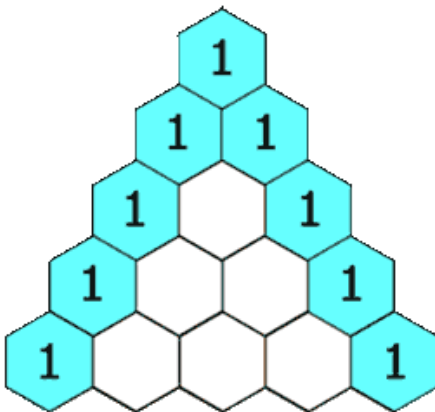
d) $(3x+2)^5$

Repàs



[Productes notables.](#)

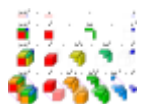
Triangle de Pascal, formació:



Ampliar



[El triangle aritmètic de Blaise Pascal.](#)



[Visualització del Teorema del Binomi.](#)

TEMA 5: ELS POLINOMIS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC



[El triangle de Pascal a Mathigon.](#)

6. Regla de Ruffini.

a. Divisió d'un polinomi per (x-a).

Quan, en una divisió de polinomis, el divisor és de la forma **(x-a)** es pot fer la divisió de forma més ràpida seguint la regla de [Ruffini](#).

En aquest cas treballem només amb els **coeficients** del polinomi i el nombre **a** del divisor, prescindim de la variable i els exponents.

Exemple:

$$\text{dividir } P(x) = x^3 + 2x^2 - x - 5 \text{ per } (x - 4)$$

Procediment:

Fem les dues línies i posem els coeficients del polinomi en la part superior de la taula (segons l'ordre dels exponents i posant zero si falta algun exponent):

	1	2	-1	-5

Situem el nombre **a** en l'esquerra:

	1	2	-1	-5
4				

Baixem el primer coeficient del polinomi:

TEMA 5: ELS POLINOMIS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

	1	2	-1	-5
4				
	1			

Multipliquem el resultat anterior pel nombre de l'esquerra i el posem sota del segon coeficient del polinomi:

	1	2	-1	-5
4		4		
	1			

Sumem els dos nombres:

	1	2	-1	-5
4		4		
	1	6		

Repetim el procediment fins al final:

	1	2	-1	-5
4		4	24	92
	1	6	23	87

El darrer nombre és el residu de la divisió: $R(x) = 87$ i els altres nombres de l'última fila formen el Quocient que serà un grau inferior al del polinomi inicial:

$$Q(x) = 1x^2 + 6x + 23 = x^2 + 6x + 23$$

TEMA 5: ELS POLINOMIS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

b. Teorema del residu.

Enunciat:

Donat un polinomi $P(x)$ i un nombre real a , el valor numèric del polinomi $P(a)$ és igual al residu de la divisió de $P(x)$ entre $(x-a)$.



[Demostració.](#)

Exemple:

en l'apartat anterior hem fet la divisió de $P(x) = x^3 + 2x^2 - x - 5$ per $(x-4)$ trobant de residu 87. Ara calculem el valor de $P(x)$ per $x=4$:

$$P(4) = 4^3 + 2 \cdot 4^2 - 4 - 5 = 87$$

Exercicis

[Exercicis mètode Ruffini.](#)

Ampliar



[Full de càlcul del mètode de Ruffini.](#)

7. Factorització de polinomis.

a. Definició.

Factoritzar un polinomi és descompondre'l com un producte de factors el més simple possible. Els factors més simples i que, per tant, ja no es poden descompondre més són polinomis de primer grau o de segon grau (aquests sense solucions).

Per descompondre un polinomi primer cal trobar les seves arrels o solucions que trobarem si iguaem el polinomi a zero i resollem l'equació. Llavors per cada arrel tindrem un factor del tipus $(x-a)$ on a és l'arrel.

TEMA 5: ELS POLINOMIS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Exemple:

$$P(x) = x^2 - 3x - 4 = 0 \Rightarrow \text{arrels: } x_1 = -1; x_2 = 4 \Rightarrow \text{factorització: } P(x) = (x+1) \cdot (x-4)$$

Si, ara, fem el producte dels dos factors de la factorització recuperarem el polinomi inicial.

b. Casos segons grau.

Grau 1.

Resolem l'equació de primer grau associada i trobarem l'arrel.

Exemple:

$$P(x) = 3x - 6 = 0 \Rightarrow \text{arrel: } x = 2 \Rightarrow \text{factorització } P(x) = 3(x-2)$$

Grau 2.

Resolem l'equació de segon grau associada per trobar les arrels.

Exemples:

$$P(x) = x^2 - 3x - 4 = 0 \Rightarrow \text{arrels: } x_1 = -1; x_2 = 4 \Rightarrow \text{factorització: } P(x) = (x+1) \cdot (x-4)$$

$P(x) = x^2 + 4 = 0 \Rightarrow \text{sense arrels} \Rightarrow \text{factorització: } P(x) = x^2 + 4 \text{ no es pot factoritzar més perquè no té arrels.}$

Grau 3 o superior.

Amb la regla de Ruffini anirem trobant arrels fins que el polinomi quotient que quedi sigui de grau dos, llavors resoldrem l'equació de 2n grau que queda.

Exemple:

$$P(x) = x^3 + x^2 - 4x - 4$$

Gràcies al teorema del residu trobarem una arrel **a** si quan fem la divisió per $(x-a)$ el residu és zero.

Anirem provant la regla de Ruffini amb els divisors del terme independent, ja que si el polinomi té una arrel entera, serà un divisor del terme independent.

Els divisors del terme independent -4 són: $\pm 1, \pm 2, \pm 4$. Comencem provant pels petits fins a trobar un valor que doni residu zero:

	1	1	-4	-4
1		1	2	-2
	1	2	-2	-6

1 no és arrel; seguim:

	1	1	-4	-4
--	---	---	----	----

TEMA 5: ELS POLINOMIS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

-1	-1	0	4
1	0	-4	0

-1 és una arrel. Ara seguim amb el quocient de la divisió que és de segon grau: $x^2-4=0$. Les arrels en aquest cas són: -2 i +2.

Per tant: **arrels: -1, -2, +2 i factorització: $P(x) = (x+1) \cdot (x+2) \cdot (x-2)$**

Cal recordar que en un polinomi podem trobar, com a màxim, tantes arrels com el grau del polinomi. En segons quins polinomis una arrel pot sortir més d'un cop llavors diem que té multiplicitat 2, 3,.. segons els cops que hagi sortit.

Exemple:

$P(x) = x^3-12x+16 \Rightarrow$ **arrels: 2 de multiplicitat 2 (arrel doble) i -4 de multiplicitat 1 (arrel simple) $\Rightarrow$ factorització: $P(x) = (x-2)^2 \cdot (x+4)$**

c. Altres eines per factoritzar.

A més dels càlculs anteriors, a l'hora de factoritzar polinomis podem fer servir operacions que ja coneixem:

Productes notables:

$$x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2 \quad \text{arrel -3 doble.}$$

$$x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2 \quad \text{arrel 1 doble.}$$

$$x^2 - 4 = (x + 2) \cdot (x - 2) \quad \text{arrels: -2 i 2.}$$

Treure factor comú:

$$x^2 - 3x = x \cdot (x-3) \quad \text{ara, ja el tenim factoritzat i arrels 0 i 3.}$$

$$x^3 + 2x^2 = x^2 \cdot (x + 2) \quad \text{factoritzat, arrels: 0 (doble) i -2 (simple).}$$

d. Per tenir en compte.

Si el coeficient del terme del grau és diferent d'1, cal afegir-lo a la factorització.

Exemple:

$$P(x) = 3x^2-9x-12 = 0 \Rightarrow \text{arrels: } x_1=-1; x_2=4 \Rightarrow \text{factorització: } P(x)=3 \cdot (x+1) \cdot (x-4)$$

Un polinomi de grau 2 sense solucions es queda tal com és a la factorització.

Exemple:

$$P(x) = x^3+3x^2+5x+3 \Rightarrow \text{arrels: } x=-1 \Rightarrow \text{factorització: } P(x)=(x+1) \cdot (x^2+2x+3)$$

TEMA 5: ELS POLINOMIS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Exercicis

[Factorització de polinomis.](#)

Ampliar



[Calculador de factorització de polinomis de Wolfram Alpha.](#)



[La solución al problema más importante de la historia de las matemáticas \(Derivando\)](#)

8. M.C.D. i m.c.m. de polinomis.

a. Definicions.

El **MCD** de dos polinomis és el polinomi de grau més gran que els divideix els dos alhora.

El **mcm** de dos polinomis és el polinomi de grau més petit que és múltiple dels dos alhora.

Per trobar el MCD i el mcm cal factoritzar els polinomis i seguir les regles següents (com en el cas de MCD i mcm de factors numèrics):

MCD = factors comuns amb el mínim exponent.

mcm = factors comuns i no comuns amb el màxim exponent.

Exemple:

La factorització de dos polinomis és la següent:

$$P(x) = 6 \cdot (x-3) \cdot (x+1)^2 \qquad Q(x) = 2 \cdot (x+2) \cdot (x+1)$$

Llavors:

$$\text{MCD} = 2 \cdot (x+1) \qquad \text{mcm} = 6 \cdot (x-3) \cdot (x+2) \cdot (x+1)^2$$

TEMA 5: ELS POLINOMIS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Exercicis

4. Troba el MCD i el mcm dels polinomis: $P(x) = 3 \cdot (x-1)^2 \cdot (x+2) \cdot (x-5)^2$ i $Q(x) = 5 \cdot (x-1) \cdot (x-2) \cdot (x-5)^3$
5. Siguin els polinomis:
 $P(x) = x^5 - 3x^4 - 13x^3 + 39x^2 + 36x - 108$
 $Q(x) = (x+4)^2 \cdot (x+1) \cdot (x^2+x+1)$
 $R(x) = (x+4)^2 \cdot (x+1) \cdot (x^2+3x+2)$
 - a) Calcula el MCD i el mcm de $P(x)$ i $Q(x)$.
 - b) Calcula el MCD i el mcm de $Q(x)$ i $R(x)$.

Repàs



[MCD](#) i [mcm](#) de nombres naturals.

9. Fraccions algebraiques.

a. Definició.

Una fracció algebraica és una fracció entre dos polinomis.

b. Fraccions equivalents.

Dues fraccions $\frac{P(x)}{Q(x)}$ i $\frac{R(x)}{S(x)}$ són equivalents si els productes creuats són iguals, és a dir:

$$P(x) \cdot S(x) = Q(x) \cdot R(x).$$

Exemple:

Les fraccions $\frac{x+2}{x-5}$ i $\frac{x^2-4}{x^2-7x+10}$ són equivalents?

Cal comprovar si els productes $(x+2) \cdot (x^2-7x+10) = (x-5) \cdot (x^2-4)$. Com que el resultat dels dos productes és: $x^3-5x^2-4x+20$, les dues fraccions són equivalents.

TEMA 5: ELS POLINOMIS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

c. Simplificació de fraccions.

Descomponem els dos polinomis que formen la fracció i si tenen factors comuns, els podem eliminar simplificant així la fracció. La fracció que no es pot simplificar més s'anomena **irreductible**.

Exemple:

Simplificar la fracció:

$$\frac{x^2-4}{x^2-7x+10} = \frac{(x+2) \cdot (x-2)}{(x-2) \cdot (x-5)} = \frac{x+2}{x-5}$$

d. Operacions amb fraccions algebraiques.

Suma i resta.

Cal fer el mcm dels polinomis dels denominadors, transformar les fraccions en d'altres d'equivalents amb el mcm de denominador i, llavors, sumar o restar les fraccions. Finalment, si és necessari descomponem i simplifiquem la fracció resultant.

Exemple:

Fer la suma: $\frac{x-3}{x^2-1} + \frac{x}{x^2+3x+2}$

descomponem els denominadors:

$$(x^2-1) = (x+1) \cdot (x-1) \quad (x^2+3x+2) = (x+2) \cdot (x+1)$$

Trobem el mcm dels denominadors:

$$\text{mcm} = (x-1) \cdot (x+1) \cdot (x+2)$$

Transformem les fraccions en altres d'equivalents i sumem:

$$\begin{aligned} \frac{x-3}{x^2-1} + \frac{x}{x^2+3x+2} &= \frac{(x-3) \cdot (x+2)}{(x-1)(x+1)(x+2)} + \frac{x \cdot (x-1)}{(x-1)(x+1)(x+2)} = \\ \frac{(x-3) \cdot (x+2) + x \cdot (x-1)}{(x-1)(x+1)(x+2)} &= \frac{x^2-x-6+x^2-x}{(x-1)(x+1)(x+2)} = \frac{2x^2-2x-6}{(x-1)(x+1)(x+2)} \end{aligned}$$

Multipliació.

Multipliquem els numeradors i els denominadors per separat. Descomponem els polinomis resultants i simplifiquem la fracció.

Exemple:

$$\text{Fer el producte: } \frac{x-3}{x^2-1} \cdot \frac{x^2+3x+2}{x^2-x-6} = \frac{(x-3) \cdot (x^2+3x+2)}{(x^2-1) \cdot (x^2-x-6)} = \frac{(x-3) \cdot (x+2) \cdot (x+1)}{(x+1) \cdot (x-1) \cdot (x+2) \cdot (x-3)} = \frac{1}{(x-1)}$$

Divisió.

Multipliquem en creu les fraccions i simplifiquem el resultat.

Exemple:

TEMA 5: ELS POLINOMIS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

$$\frac{x-3}{x^2-1} : \frac{x^2+3x+2}{x^2-x-6} = \frac{(x-3) \cdot (x^2-x-6)}{(x^2-1) \cdot (x^2+3x+2)} = \frac{(x-3) \cdot (x+2) \cdot (x-3)}{(x+1) \cdot (x-1) \cdot (x+2) \cdot (x+1)} = \frac{(x-3)^2}{(x-1) \cdot (x+1)^2}$$

Exercicis

[Exercicis fraccions algebraiques.](#)

[Solucions Exercicis fraccions algebraiques.](#)

Repàs



Operacions amb fraccions numèriques: [sumar i restar](#); [multiplicar](#) i [dividir](#).

Ampliar



[Héroes de la galaxia: divide polinomios y vencerás.](#)